

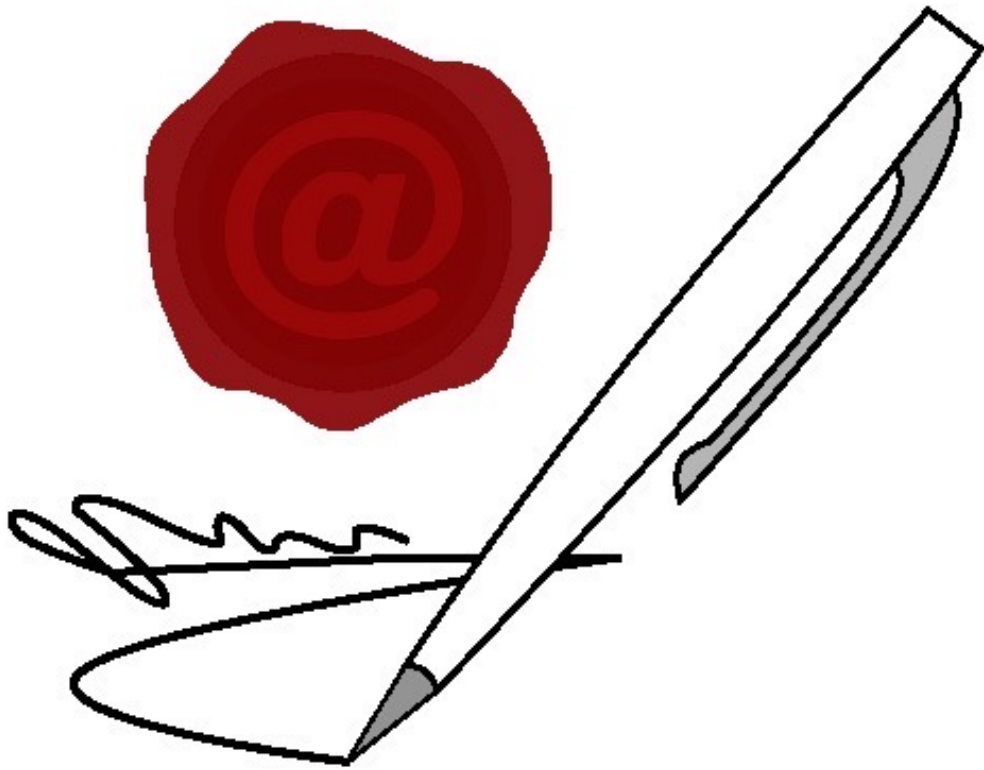


FIRMA DIGITALE

CECCONI
GIULIA – ION
EDUARD
NICHOLAS

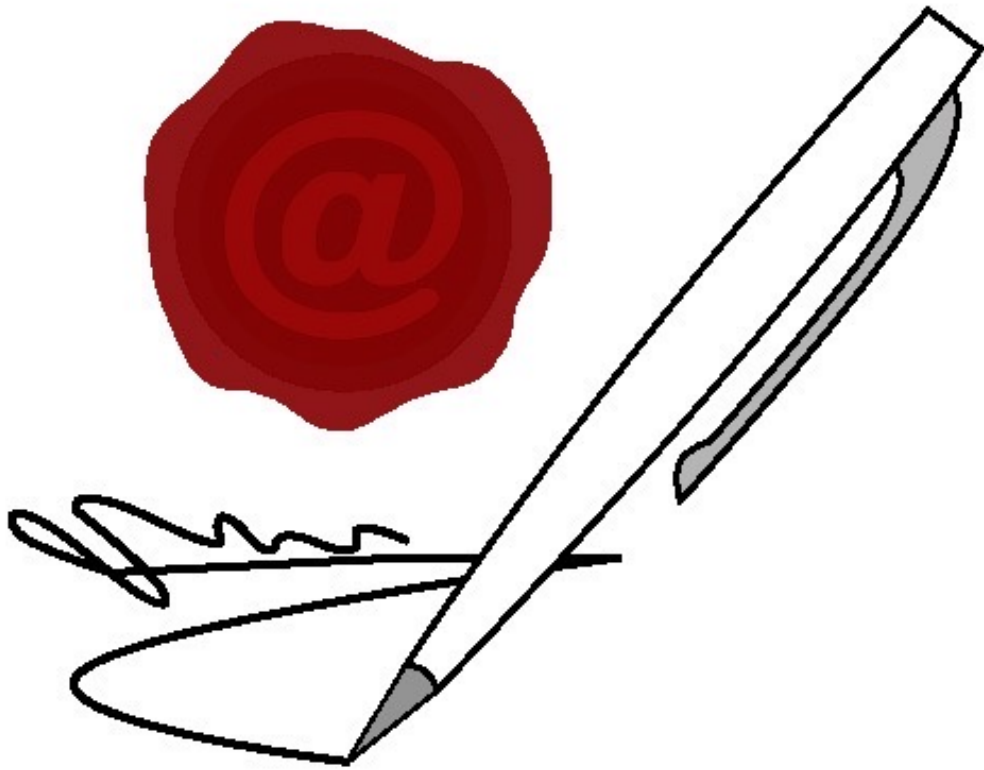
A.S. 2025-2026

IIS MARCONI
PIERALISI, JESI



- È stata introdotta nella normativa europea dalla Direttiva 1999/93/CE ed è l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta.

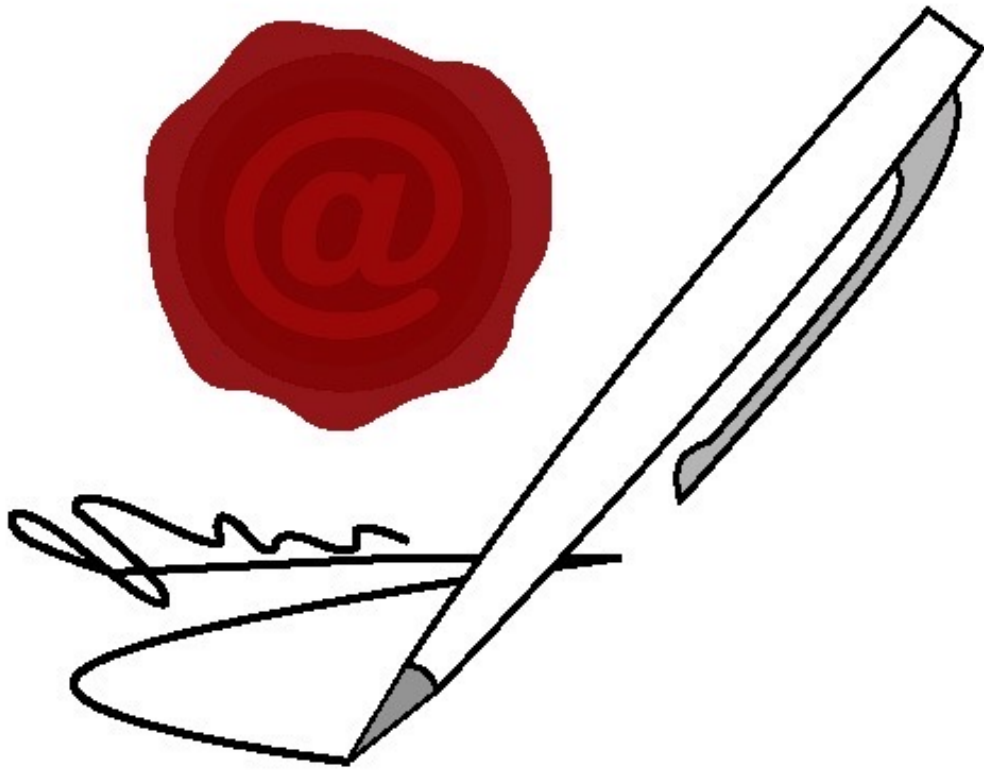
FIRMA DIGITALE



Si basa su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche che consente:

- sottoscrizione di un documento informatico
- verifica dell'identità del soggetto sottoscrittore
- certezza che l'informazione nel documento non sia stata alterata.

FIRMA DIGITALE



- L'utente possiede un dispositivo di firma sicuro rilasciato da enti certificatori che accertano l'identità del richiedente, con un codice segreto

FIRMA DIGITALE

CNS (LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI)

- = smart card per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione su tutto il territorio nazionale.

3 scopi:

- **Accesso ai servizi online**
- **Identificazione sicura**
- **Tessera sanitaria**



CNS (LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI)

- Può essere usata anche per la **firma digitale**. Questo permette, ad esempio, di:
- firmare contratti online
- inviare documenti ufficiali
- compilare pratiche senza stampare nulla

Oltre a questo, consente:

- **pagamenti online** verso la Pubblica Amministrazione
- **accesso a dati personali**
- **utilizzo di servizi specifici** messi a disposizione da enti locali o nazionali



CNS (LA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI)

- Durante l'apposizione della firma il file viene incapsulato in una busta crittografica, con estensione .p7m, il quale consente di far firmare qualunque tipo di file.
- gli enti di certificazione forniscono appositi programmi per verificare l'identità del firmatario e la validità della firma nel file p7m.



E-GOVERNMENT

- Nel contesto dell'**e-government** (cioè i servizi pubblici online), serve per accedere e usare tanti servizi della Pubblica Amministrazione in modo sicuro:

A cosa serve in pratica

- Front office digitale
- Interoperabilità tra enti
- Invio di documenti online

Servizi concreti che puoi usare

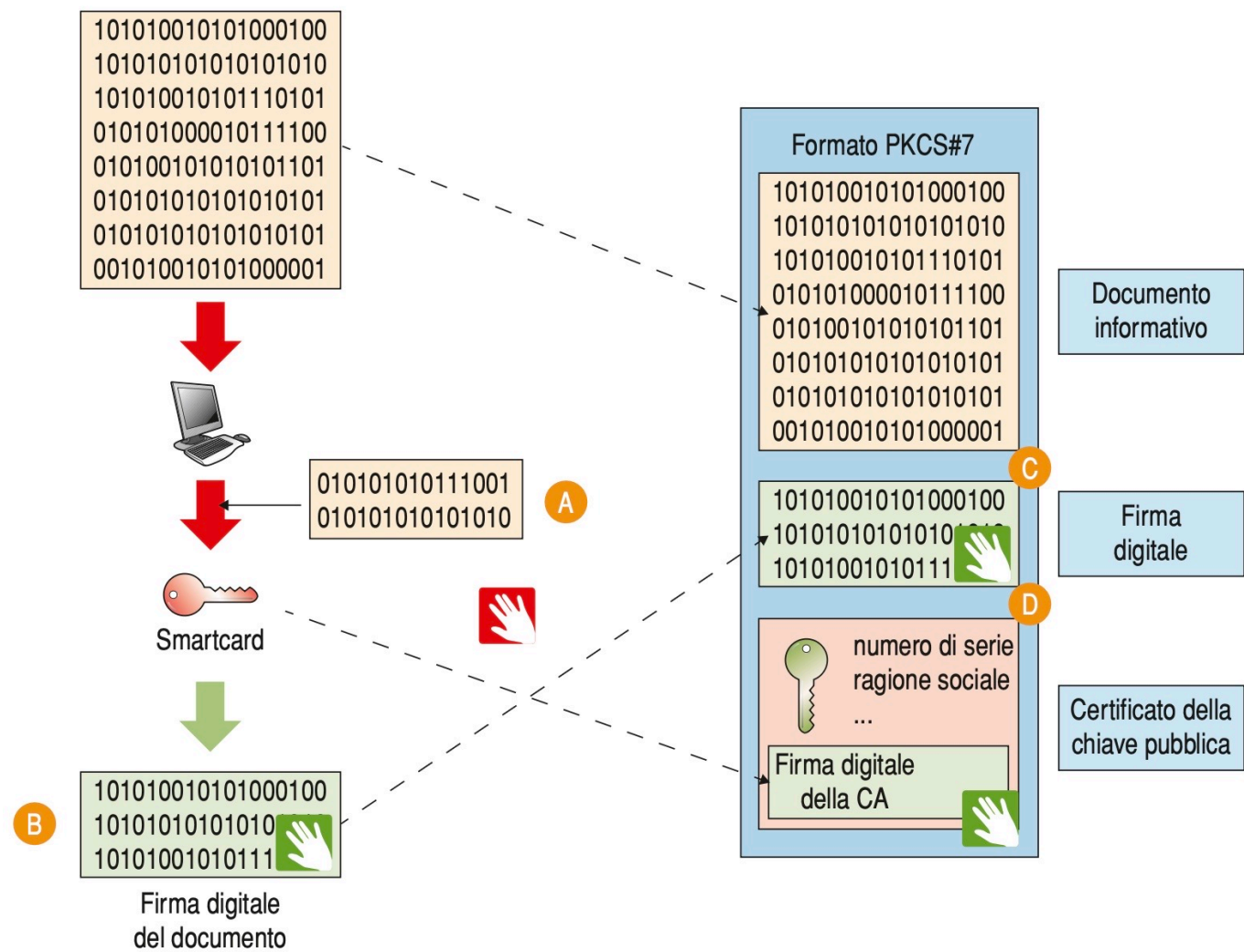
- Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
- Sportello Unico Edilizia (SUE)
- Visure catastali
- Piano regolatore
- PEC (Posta Elettronica Certificata)

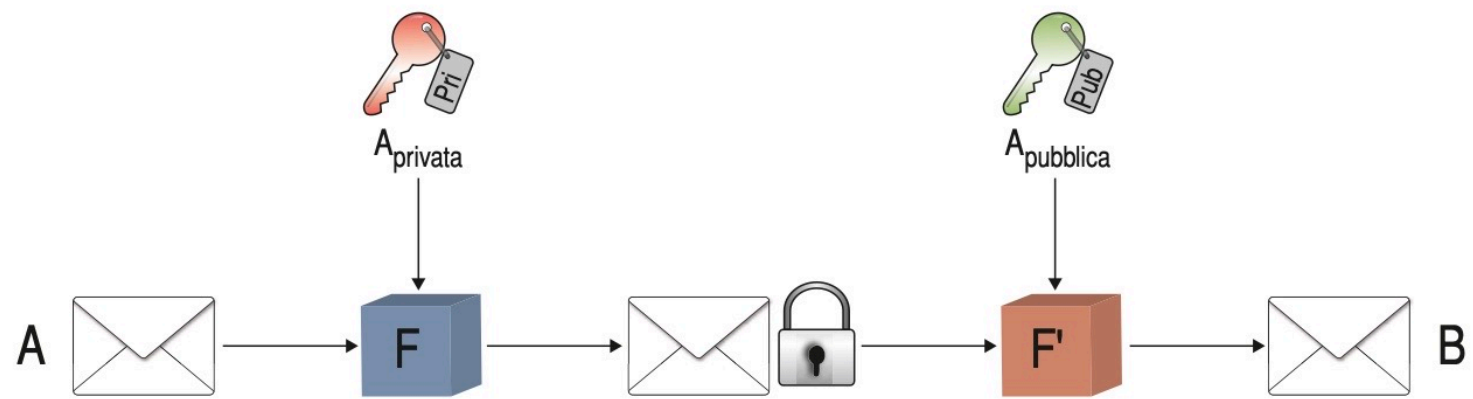


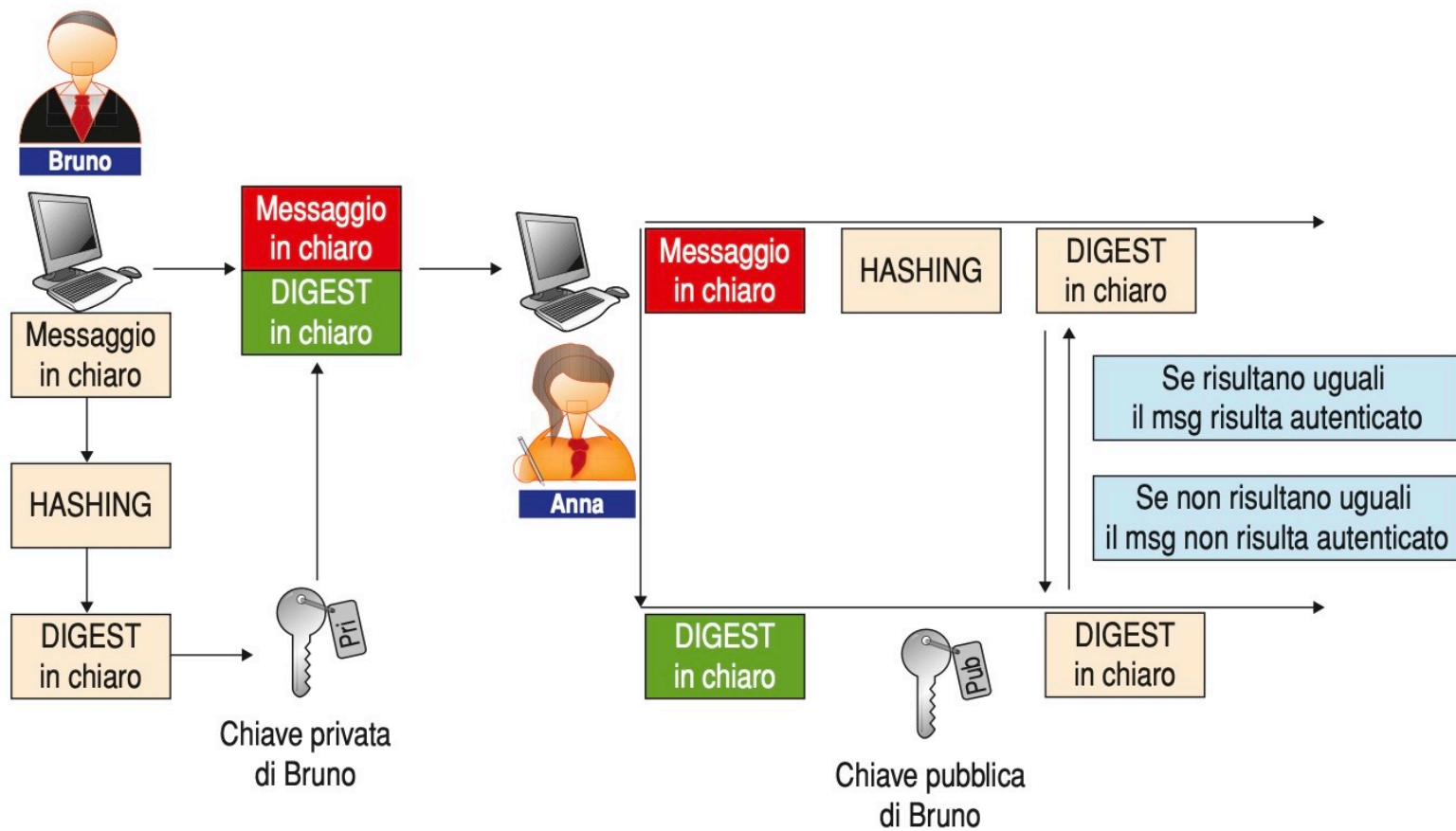
FINGERPRINT E MESSAGE DIGEST

- Uno dei motivi per cui è nata la firma digitale è la lentezza dei sistemi di crittografia chiave.
- si utilizza una funzione di Hash per calcolare una stringa identificativa del messaggio “**Fingerprint**” o **message digest** composta da un numero limitato di caratteri.
- Il **message digest** è una stringa di bit ricavata dal messaggio attraverso un procedimento semplice ma non invertibile.



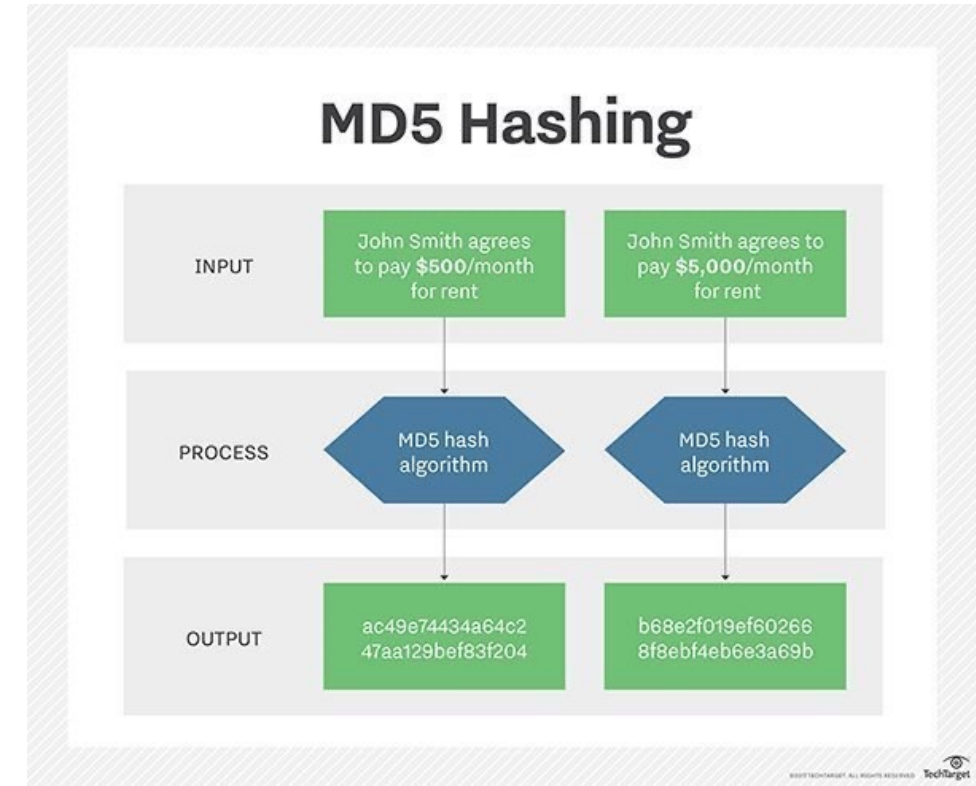






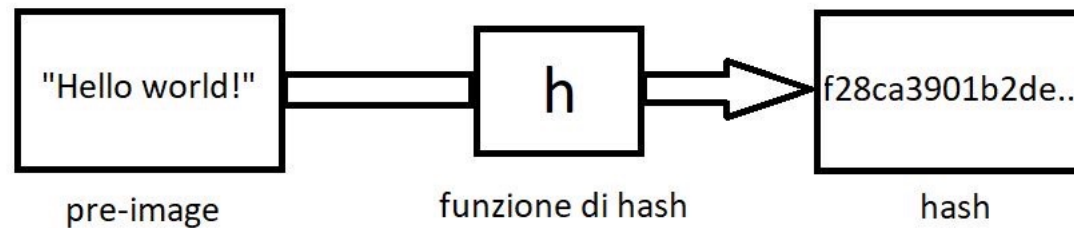
MD5 (MESSAGE DIGEST 5)

- Stringa fissa di 128 bit
- 4 fasi:
 1. Aggiunta bit di riempimento
 2. Aggiunta della lunghezza
 3. Inizializzazione del buffer MD
 4. Elaborazione del messaggio
- Al termine il buffer contiene la sintesi del messaggio (message digest)



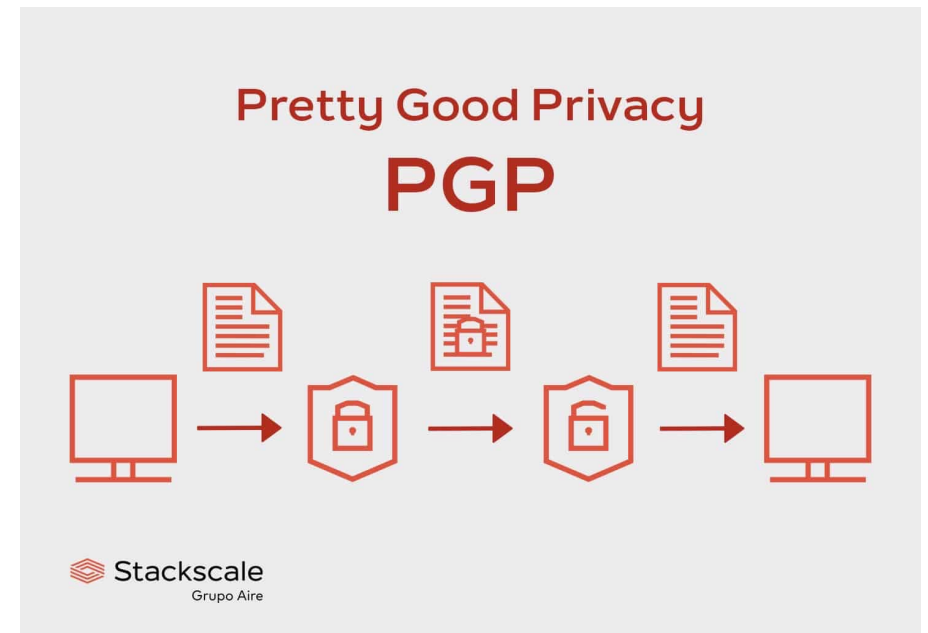
ALGORITMI SHA (SECURE HASH ALGORITHM)

- 4 categorie:
- **SHA-0**: Obsoleto
- **SHA-1**: Violato
- **SHA-2**: In uso
- **SHA-3**: Annunciato nel 2012



PGP (PRETTY GOOD PRIVACY)

- = uno dei celebri software per la crittografia a chiave pubblica usato per codificare email. È possibile crittografare un messaggio e aggiungere la propria firma digitale. Rilasciato nel 1991 come prodotto freeware.



IL PROBLEMA DELLA CHIAVE PUBBLICA

- Per verificare un messaggio uso la chiave pubblica del mittente
- Ma... come faccio a sapere che quella chiave è davvero sua?
- Un intruso potrebbe spacciarsi per lui

Rischio: **falsa identità**

ANNA

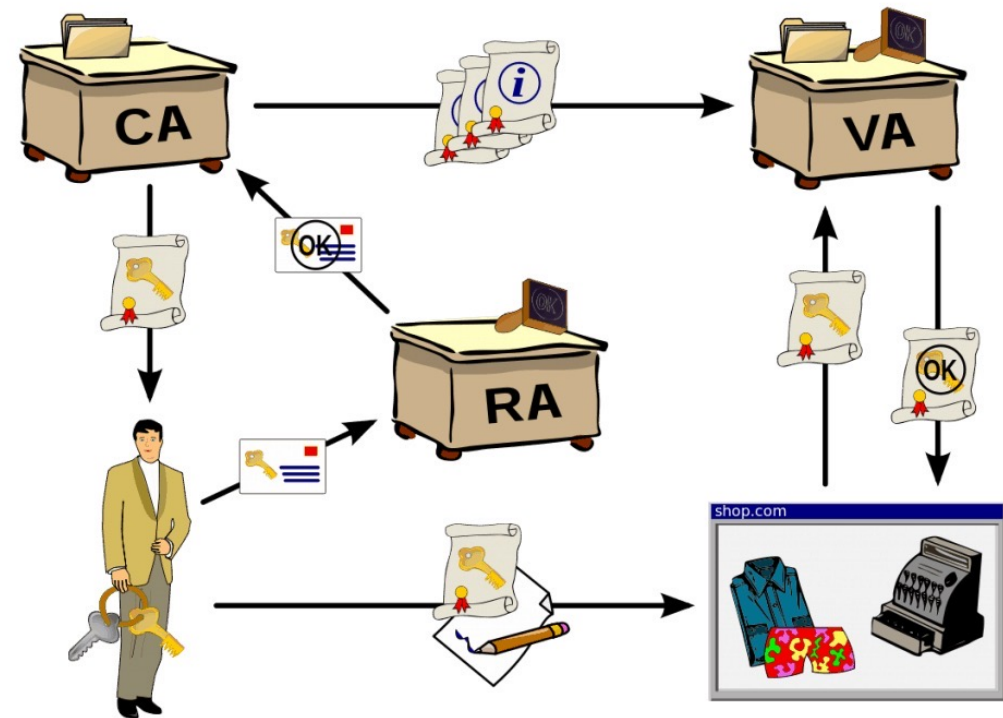


BRUNO

La chiave pubblica viene inserita in un **certificato digitale!!**

REGISTRATION AUTHORITY (RA)

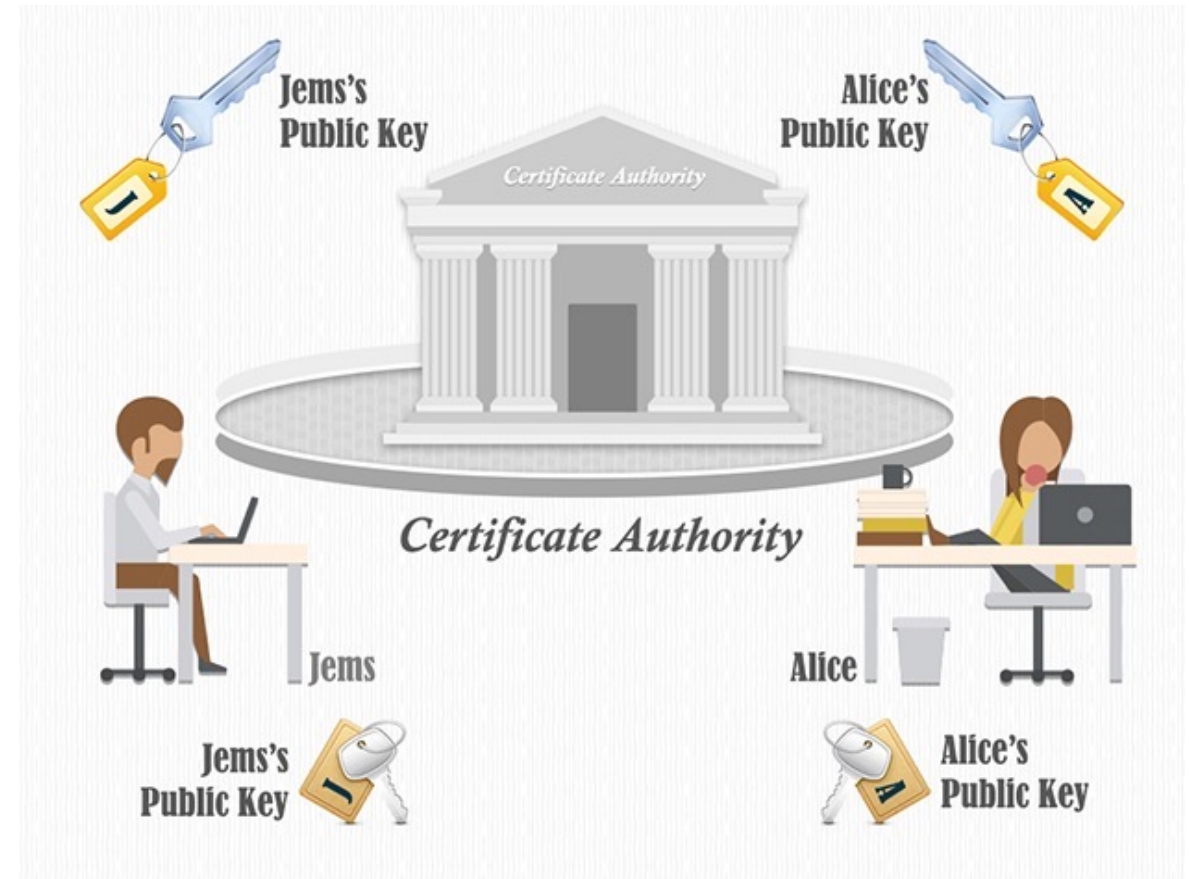
- Verifica la tua identità (documenti, dati, ecc.)
- Fa le “indagini” necessarie
- Serve a evitare che qualcuno si finga un'altra persona



CERTIFICATION AUTHORITY (CA)

Importante per garantire l'identità:

- Verifica l'identità del proprietario
 - Firma il certificato con la propria chiave privata
 - Crea e firma il certificato digitale
 - Lo pubblica online
 - Lo aggiorna o lo revoca se necessario
-
- Es. Aruba PEC, InfoCert



QUINDI COSA È UN CERTIFICATO DIGITALE?

- è un documento informatico contenuto nella smartcard del titolare e firmato digitalmente dal certificatore. dati nel certificato:
 - **dati del proprietario** (nome, cognome, data di nascita del titolare, chiave pubblica)
 - **dati del certificato** (data di scadenza, numero di serie del certificato)
 - **dati della certification authority** (ragione sociale del certificatore, codice identificativo del titolare e la firma digitale)
-

FORMATI PIÙ DIFFUSI

- chiavi PGP/GPG
- certificati X.509

è possibile creare il proprio certificato PGP/GPG in modo autonomo e in pochissimi istanti, mentre per X.509 è necessario rivolgersi a un ente addetto allo scopo.

PKI (PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE)

- = tutto il sistema che permette di usare le **chiavi pubbliche e private in modo sicuro**, in pratica è l'insieme di **persone, enti e strumenti** che rendono possibile la firma digitale e i certificati.

Struttura

- Organizzata a “foresta”
- CA root → autorità principale
- CA intermedie → certificano altri enti
- Utenti finali → usano i certificati

Come funziona

- La root firma le CA intermedie
- Le CA firmano i certificati degli utenti
- Ogni certificato è verificabile



COME SI OTTIENE UN CERTIFICATO DIGITALE



1. Generazione della coppia di chiavi asimmetriche da usare per cifrare le comunicazioni
2. Il richiedente comunica informazioni sulla propria identità alla CA
3. La RA inizia la verifica dei dati ricevuti
4. La CA genera il certificato e lo firma digitalmente con la propria chiave privata
5. Il certificato firmato viene inviato al richiedente



FIRMA DIGITALE

CECCONI
GIULIA – ION
EDUARD
NICHOLAS

A.S. 2025-2026

IIS MARCONI
PIERALISI, JESI